BÀI 5. PHÂN PHỐI NGUỒN LỰC CHO DỰ ÁN

Mục tiêu:

Bên cạnh yếu tố thời gian, nguồn lực để thực hiện dự án còn bao gồm các yếu tố khác như nhân lực, máy móc thiết bị, nguyên vật liệu, năng lượng, tài chính... Các nguồn lực này có đặc điểm là bị hạn chế về số lượng và bị giới hạn theo thời gian thực hiện dự án nên cần có sự đánh đổi giữa thời gian và nguồn lực trong thực hiện dự án. Thông qua bài học, sinh viên hiểu được khái niệm biểu đồ phụ tải nguồn lực, các bước để vẽ biểu đồ phụ tải nguồn lực. các phương pháp phân phối các nguồn lực một cách hợp lý, bảo đảm sự phù hợp giữa giới hạn các nguồn lực, các ràng buộc về kỹ thuật với việc hoàn thành dự án đúng tiến bộ, bảo đảm chất lượng

3.1 Biểu đồ phụ tải nguồn lực

3.1.1 Khái niệm và tác dụng của biểu đồ phụ tải nguồn lực

Biểu đồ phụ tải nguồn lực phản ánh số lượng từng loại nguồn lực cần thiết theo kế hoạch tiến độ hiện tại trong một thời kỳ nhất định cho từng công việc hoặc toàn bộ vòng đời dự án. Biểu đồ phụ tải nguồn lực có những tác dụng chủ yếu sau đây:

- Trình bày bằng hình ảnh nhu cầu cao thấp khác nhau về một loại nguồn lực nào đó trong từng thời đoạn.

- Là cơ sở để lập kế hoạch sản xuất cung ứng nguyên vật liệu, nguồn lực cho dự án.

- Là cơ sở để các nhà quản lý dự án điều phối, bố trí hợp lý nhu cầu nguồn lực.

3.1.2 Phương pháp xây dựng biểu đồ phụ tải nguồn lực:

Kỹ thuật xây dựng mạng công việc PERT/CPM và sơ đồ GANTT là những phương pháp cơ bản được ứng dụng để xây dựng biểu đồ phụ tải nguồn lực. Kỹ thuật PERT/CPM điều chỉnh là công cụ hữu hiệu trong phân tích quản lý các nguồn lực. Các bước xây dựng biểu đồ phụ tải nguồn lực gồm:

Bước 1: Xây dựng sơ đồ PERT/CPM

Bước 2: Lập biểu đồ PERT/CPM điều chỉnh

Bước 3: Vẽ sơ đồ phụ tải nguồn lực

Ví dụ: cho thông tin về thời gian và nhân lực cần thiết phục vụ cho dự án viết phần

ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

mềm quản lý nguyên vật liệu của công ty Thành Đạt.

Bảng 3.1 – Thời gian và nguồn lực dành cho dự án

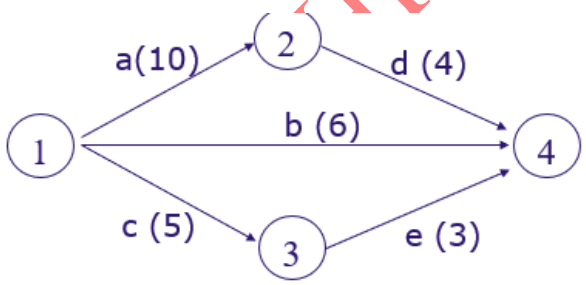
Công việc	Công việc trước	Thời gian (tuần)	Số lập trình viên cần thiết (người)
a	-	10	1
b	-	6	1
c	-	5	1
d	a	4	1
e	c	3	1

Yêu cầu:

Xây dựng biểu đồ phụ tải nguồn lực

Để xây dựng biểu đồ phụ tải nguồn lực, cần thực hiện các bước như sau:

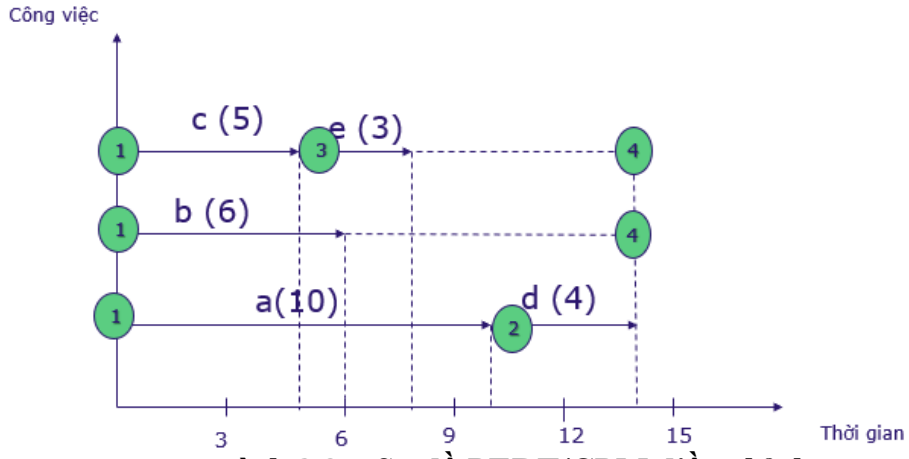
- Bước 1: Vẽ sơ đồ PERT



Hình 3.1 – Sơ đồ PERT của dự án

Đường găng của dự án là đường a + d dài 14 ngày. Nếu có 3 lập trình viên thì thời gian hoàn thành dự án sẽ là 14 ngày.

- Bước 2: Trên cơ sở sơ đồ PERT ta có sơ đồ PERT điều chỉnh.

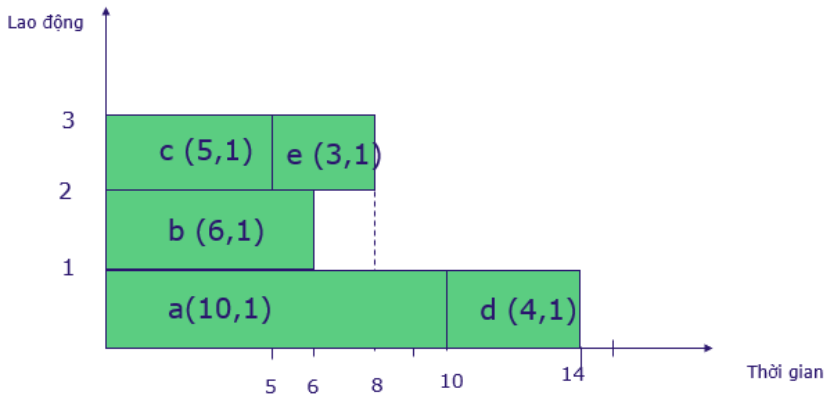


Hình 3.2 – Sơ đồ PERT/CPM điều chỉnh

ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

Sơ đồ PERT/CPM điều chỉnh có đặc điểm là một sự kiện có thể được vẽ nhiều lần và các đường đứt nét phản ánh thời gian dự trữ của tuyến đường.

Bước 3: Dựa vào sơ đồ PERT/CPM điều chỉnh, thiết lập sơ đồ phụ tải nguồn lực.



Hình 3.3 – Biểu đồ phụ tải nguồn lực

Chú ý khi vẽ biểu đồ phụ tải nguồn lực phải đảm bảo được thứ tự trước sau của các công việc và cần phân phối nguồn lực cho đường găng trước.

Sau khi vẽ biểu đồ phụ tải nguồn lực, nhà quản lý dự án có thể xác định số lượng nhân sự cần cho từng khoảng thời gian cụ thể cho các công việc cụ thể như trong bảng sau:

Bảng 3.2. Số lao động cần thiết theo tiến độ thực hiện dự án

Khoảng thời gian	Số tuần	Cv thực hiện	Số lao động/tuần
Tuần 1- 5	5	a,b,c	3
Tuần 6	1	a,b,e	3
Tuần 7,8	2	a,e	2
Tuần 9,10	2	a	1
Tuần 10-14	4	d	1
Tổng	14		

Theo sơ đồ trên, để thực hiện dự án theo đúng tiến độ 14 ngày, cần phải có 3 lập trình viên làm việc trong khoảng thời gian từ khi bắt đầu dự án đến hết tuần thứ 6, hai người thực hiện các công việc e và a trong 2 tuần từ tuần 7 đến hết tuần thứ 8 và chỉ cần một người thực hiện dự án trong thời gian còn lại từ tuần thứ 10 đến hết tuần 14.

ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

3.2 Điều chỉnh đều nguồn lực

Biểu đồ phụ tải nguồn lực phản ánh mức cầu cao thấp khác nhau về nguồn lực nào đó trong các thời kỳ thực hiện tiến độ dự án. Trên cơ sở biểu đồ này có thể thực hiện điều chỉnh đều nguồn lực. *Điều chỉnh đều nguồn lực là phương pháp tối thiểu hóa mức khác biệt về cầu nguồn lực giữa các thời kỳ bằng cách dịch chuyển công việc trong phạm vi thời gian dự trữ của nó với mục tiêu không làm thay đổi ngày kết thúc dự án.*

Tác dụng của phương pháp điều chỉnh đều nguồn lực:

Sau điều chỉnh, nhu cầu nguồn lực tương đối ổn định nên dự án có thể giảm thiểu mức dự trữ vật tư hàng hóa liên quan và giảm chi phí nhân công.

Tạo điều kiện cho các nhà quản lý dự án chủ động đặt hàng khi sắp cạn kho vào các thời điểm cố định, định kỳ.

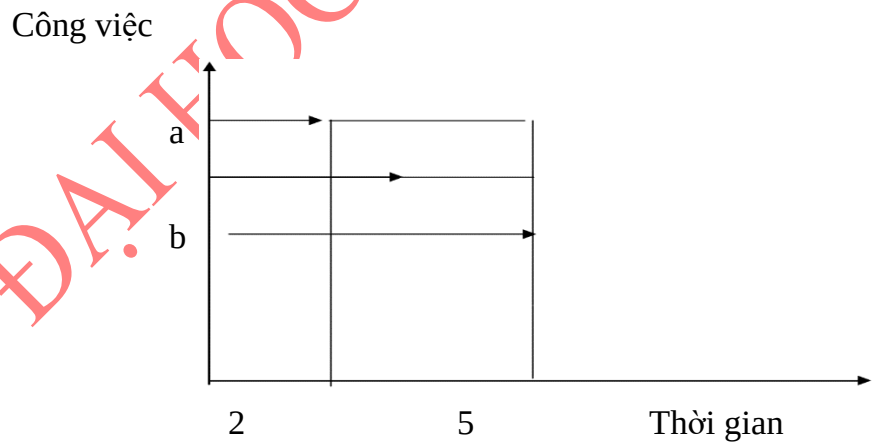
Có thể áp dụng chính sách quản lý dự trữ linh hoạt kịp thời (Just in Time).

Ví dụ: Một dự án có 3 công việc, thời gian, số lao động cần để thực hiện như sau

Bảng 3.3 – Thời gian và nguồn lực của dự án

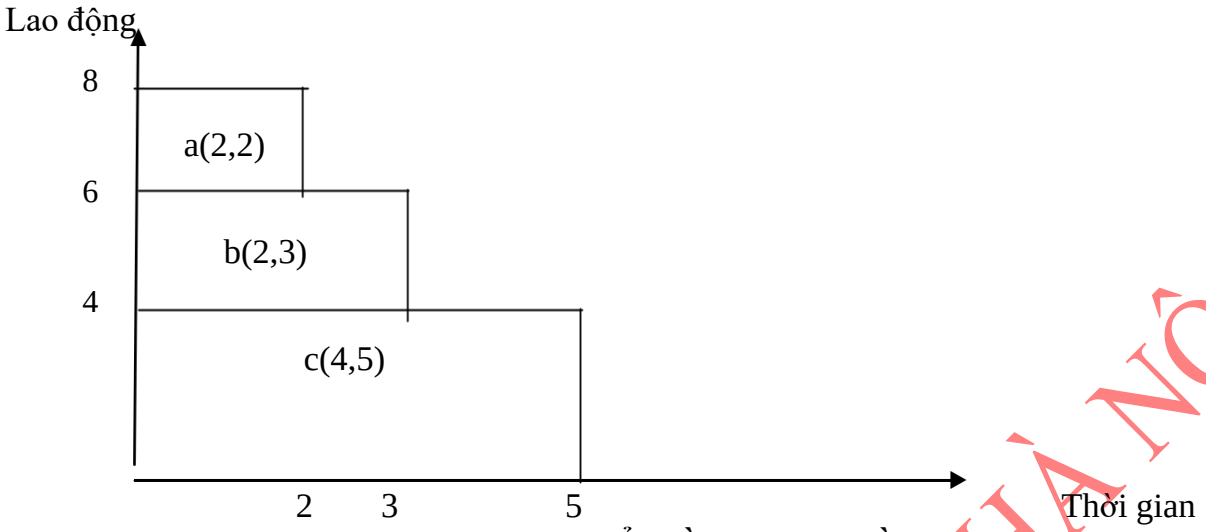
Công việc	Công việc trước	Thời gian (ngày)	Yêu cầu lao động (người)
a	-	2	2
b	-	3	2
c	-	5	4

Yêu cầu xây dựng Biểu đồ phụ tải và thực hiện điều chỉnh đều nguồn lực để đáp ứng yêu cầu chỉ có 6 người làm việc thường xuyên trong suốt vòng đời dự án.



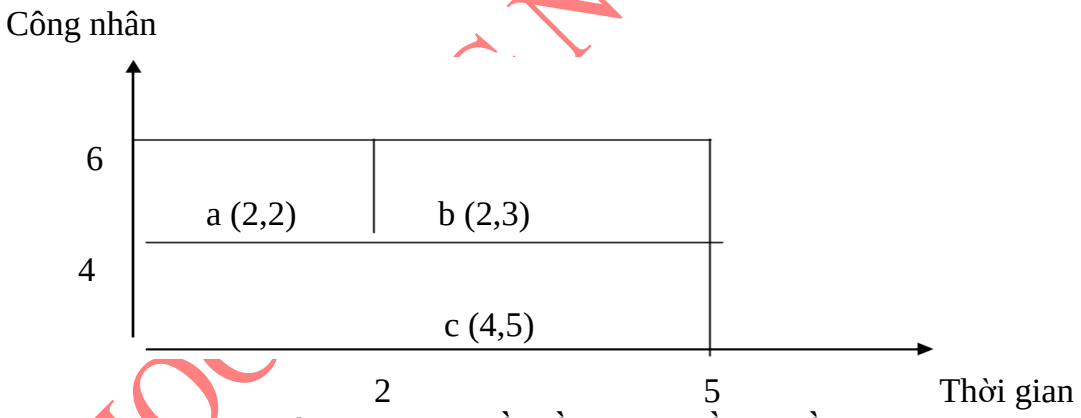
Hình 3.4 - Sơ đồ PERT/CPM điều chỉnh

ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI



Hình 3.5 - Biểu đồ phụ tải nguồn lực

Từ đây cho thấy, số công nhân cần nhiều nhất là 8 người trong 2 ngày đầu, thấp nhất là 4 người trong 2 ngày cuối cùng của dự án. Đứng trên phương diện quản lý lao động, các nhà quản lý dự án mong muốn làm sao giảm thiểu mức chênh lệch nhu cầu lao động giữa các thời kỳ. Yêu cầu này có thể thực hiện được bằng phương pháp điều chỉnh đều nguồn lực. Nếu công việc b chậm lại 2 ngày, ta vẽ được sơ đồ điều chỉnh đều nguồn lực dưới đây



Hình 3.6 – Sơ đồ điều chỉnh đều nguồn lực

Thông qua điều chỉnh đều nguồn lực, số lao động thường xuyên cần cho dự án chỉ là sáu lao động trong suốt thời kỳ 5 ngày (đường găng không đổi). Điều này có nghĩa tiết kiệm được thời gian và chi phí. Mức điều chỉnh đều nguồn lực nhiều hay ít tùy thuộc vào các điều kiện ràng buộc. Quy mô nguồn lực cho phép (ví dụ số lao động được sử dụng) bình quân cả thời kỳ, thời hạn phải hoàn thành dự án, chi phí cho phép... là những nhân tố cần phải xem xét trong mối liên hệ ràng buộc lẫn nhau để quyết định điều chỉnh. Sơ đồ điều chỉnh đều nguồn lực có thể xây dựng trên cơ sở biểu đồ phụ tải nguồn lực lập theo kế hoạch triển khai sớm hoặc theo kế hoạch triển khai muộn. Kế hoạch nào có mức chênh lệch phụ tải nguồn lực giữa

ĐẠI HỌC NGHỀ NGHIỆP HÀ NỘI

các thời kỳ ít hơn thường được chọn.

3.3 Điều phối nguồn lực trên cơ sở thời gian dự trữ tối thiểu

Nhu cầu từng loại nguồn lực cho từng công việc cũng như toàn bộ dự án không đều nhau giữa các thời kỳ. Điều này gây khó khăn cho công tác quản lý và phân phối nguồn lực. Mặt khác, xét trên phương diện cung, nguồn lực của đơn vị nói chung, bị hạn chế cả về số lượng, chất lượng và thời điểm cung cấp. Ngoài ra, trong quá trình điều phối một nguồn lực cụ thể cho dự án, các nhà quản lý luôn phải đặt trong mối quan hệ với tiến độ kế hoạch và ngân sách được duyệt. Chính trong điều kiện như vậy, phương pháp "Điều phối nguồn lực trên cơ sở thời gian dự trữ tối thiểu" là phương pháp rất có hiệu quả để giải quyết những khó khăn nêu trên.

Các bước thực hiện phương pháp điều chỉnh đều nguồn lực dựa trên thời gian dự trữ tối thiểu.

Bước 1: Vẽ sơ đồ PERT, xây dựng sơ đồ phụ tải nguồn lực

Bước 2: Tính thời gian dự trữ của các công việc

Bước 3: Phân phối nguồn lực dự án theo sơ đồ triển khai sớm. Khi nhu cầu vượt mức cho phép, liệt kê các công việc cùng cạnh tranh nhau một nguồn lực và sắp xếp chúng theo trình tự thời gian dữ trữ toàn phần từ thấp đến cao.

Bước 4: Điều chỉnh đều nguồn lực theo nguyên tức phân phối theo cho công việc có thời gian dự trữ thấp nhất trước, tiếp đến công việc có thời gian dự trữ thấp thứ 2... Những công việc có thời gian dự trữ lớn phải được điều chỉnh. Quá trình điều chỉnh đảm bảo sao cho việc kéo dài thời gian hoàn thành dự án ở mức thấp nhất và chú ý sắp xếp lại các công việc không nằm trên đường găng để ưu tiên nguồn lực cho các công việc găng.

Ngoài phương pháp điều chỉnh đều nguồn lực dựa vào thời gian dự trữ tối thiểu, các nhà quản lý dự án có thể áp dụng một số biện pháp khác để phân phối nguồn lực hợp lý như phương pháp tập trung nguồn lực cho công việc găng hoặc thuê thầu phụ... Do nguồn lực điều phối cho dự án thường hữu hạn và cố định trong một thời kỳ nên để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, các nhà quản lý có thể loại bỏ những phần việc không hợp lý, tập trung nguồn lực cho các công việc găng hoặc điều chỉnh nguồn lực từ các công việc không găng sang các công việc găng. Như vậy, đường găng và thời gian hoàn thành dự án sẽ được đẩy nhanh.

ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI